AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH
W NOWYM SĄCZU

Wydział Nauk Inżynieryjnych
Katedra Informatyki

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

PROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ MOBILNYCH

...Spacer...

Autor:
Jakub Tokarczyk
Mateusz Smaga

Prowadzący:
mgr inż. Dawid Kotlarski

Nowy Sącz 2024

Spis treści

1. Ogólne określenie wymagań **3**

1.1. Przykład 3

1.2. Instalacja 5

2. Określenie wymagań szczegółowych **6**

3. Projektowanie **7**

4. Implementacja **8**

5. Testowanie **9**

6. Podręcznik użytkownika **10**

Literatura **11**

Spis rysunków **12**

Spis tabel **13**

Spis listingów **14**

1. Ogólne określenie wymagań

Aplikacja posiada opcje zalogowania się lub utworzenia konta, jeżeli takiego się jeszcze nie posiada, widok z zakładkami takimi jak: użytkownik, książki, wiadomości, inf. o aplikacji, hosta i użytkownika, gdzie host może wysyłać wiadomości do niego. W zakładce "użytkownik", będzie można edytować o nim informacje, tak samo w zakładce "książki", będzie można je dodać lub usunąć.

1.1. Przykład

Tak zaczynamy pisanie pierwszego akapitu. Jeśli chcemy napisać przypis do bibliografii wykonujemy to w ten sposób[1].

Rys. 1.1. Logo

Tutaj może coś być wpisane.
Tutaj może coś być wpisane[2]. Rysunek 1.1 (s. 3) pokazuje przykładową ilustrację.

Tab. 1.1. Tabelka przykładowa

U_n	I_{zw}
kV	%
7.2	100

Listing kodu

```
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
using namespace std;

/*
liczby pseldolosowe
*/

```

[1]Przykład odnośnika do książki[1].
[2]Przykład odnośnika do strony www[2].

```
int main(int argc, char** argv) {

  int tab[10][10];

  for(int i=0;i<10;i++)
  for(int j=0;j<10;j++)
  tab[i][j]=0;

  srand(time(NULL));    //generowanie z czasu
  int min=3;
  int max=7;
  for(int i=0;i<10;i++)
  for(int j=0;j<10;j++)
  tab[i][j]=(rand()%(max-min+1))+min;

  for(int i=0;i<10;i++)
  {
    for(int j=0;j<10;j++)
    cout<<tab[i][j]<<" ";
    cout<<endl;
  }

  return 0;
}
```

Listing 1. Przykładowy kod 001

Tutaj może coś być wpisane. Tutaj może coś być wpisane. Tutaj może coś być wpisane. Tabela 1.1 (s. 3) pokazuje sposoby użycia trybu matematycznego.

Kod 1 (s. 3) przedstawia sposób generowania liczb pseudolosowych. Kod 2 (s. 4) przedstawia generowanie pliku HTML.

Alternatywna metoda wklejenia kodu:

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int main(int argc, char** argv) {

  ofstream plik("strona.html");
  if(!plik)
    cout<<"blad zapisu pliku";
  else
    {
    plik<<"<html>";
```

```
    plik<<"<head><title>Moja pierwsza strona www</title></head>";
    plik<<"<body>Strona WWW</body>";
    plik<<"</html>";

    cout<<"Wygenerowana strona";
    }
    plik.close();


    return 0;
}
```

Listing 2. Przykładowy kod 002

1.2. Instalacja

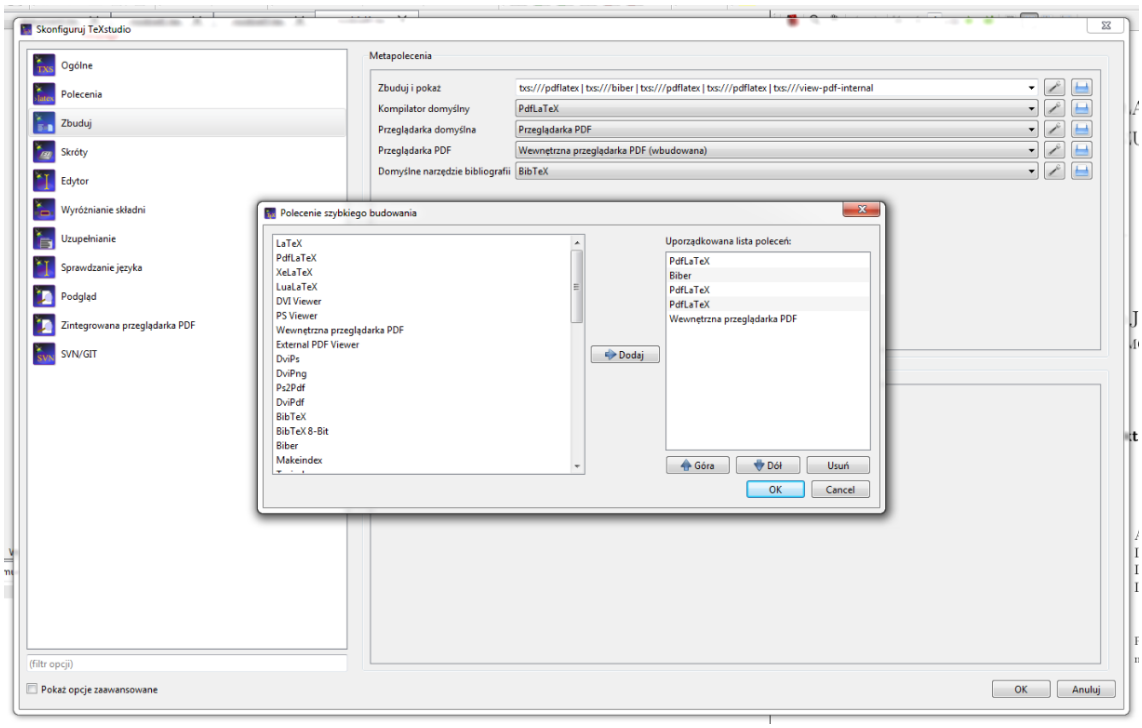
Poniżej są opisane kroki potrzebne do instalacji LaTeX'a oraz do używania tego szablonu.

Na początku instalujemy TeXLive[3]. Ściągamy plik instalacyjny, zajmuje około 25MB. Podczas instalacji można wybrać do zainstalowania różne kolekcje pakietów. Jeśli nie ma problemów z miejscem na dysku to można zainstalować wszystkie, wtedy nie będzie problemu z brakującymi pakietami i błędami. Po wybraniu kolekcji brakujące pliki są pobierane z internetu. Pełna instalacja programu zajmuje około 8GB. Najlepiej zostawić instalację na noc, ponieważ proces zabiera sporo czasu. Warto ustawić komputer tak, aby się nie wyłączył lub nie uśpił. Warto także przed instalacją zablokować antywirusa, ponieważ może blokować niektóre z komponentów.

Następnie instalujemy TeXstudio[4]. Ściągamy plik instalacyjny zajmujący około 120MB. Instalacja przebiega standardowo.

Następnym krokiem jest ustawienie w TeXStudio kolejności budowania projektu. Należy wybrać zakładkę: „Opcje/Konfiguruj TeXstudio...". W otwartym oknie przechodzimy na zakładkę „Zbuduj". Na rysunku 1.2 (s. 6) pokazany jest zrzut ekranu z konfiguracją. W linijce „Zbuduj i pokaż" klikamy ikonę klucza, żeby przejść do konfiguracji polecenia. W otwartym oknie ustawić kolejność tak jak pokazano na rysunku.

[3]Instalka na stronie https://www.tug.org/texlive/acquire-netinstall.html[3].
[4]Plik instalacyjny na stronie https://www.texstudio.org[4].



Rys. 1.2. Ustawienie TeXstudio

2. Określenie wymagań szczegółowych

Celem aplikacji jest ułatwienie zebrania ulubionych, ciekawych, starych czy też nowych książek w jednym miejscu. Bazą danych użytą w aplikacji będzie baza danych Firebase. Posiadać ona będzie trzy czujniki : aparat (zdjęcia robione ksiązkom lub osobom będą zapamiętywane w aplikacji), biometria (odciski palców będą służyć do szybszego i sprawniejszego logowania się), dnia/nocy (aplikacja będzie wykrywać czy w danym pomieszczeniu, w którym przebywamy lub na zewnątrz jest jasno czy ciemno, jeżeli jasno aplikacja będzie w trybie dziennym (na biało), natomiast, gdy będzie ciemno aplikacja przejdzie w tryb nocny (na czarno).

3. Projektowanie

4. Implementacja

5. Testowanie

6. Podręcznik użytkownika

Bibliografia

[1] Tadeusz Legierski i in. *Programowanie Sterowników PLC*. Gliwice: Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 1998.

[2] *Strona internetowa firmy SELS*. URL: http://www.sels.com.pl/index.php?cPath=1 (term. wiz. 29. 10. 2012).

[3] *Strona internetowa TexLive*. URL: https://www.tug.org/texlive/acquire-netinstall.html (term. wiz. 08. 10. 2022).

[4] *Strona internetowa TeXstudio*. URL: https://www.texstudio.org (term. wiz. 08. 10. 2022).

Spis rysunków

1.1. Logo 3
1.2. Ustawienie TeXstudio 6

Spis tabel

1.1. Tabelka przykładowa 3

Spis listingów

1. Przykładowy kod 001 3
2. Przykładowy kod 002 4